

2026 高一年级解三角形水平测试卷

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c 。若 $C = 3A + 3B$, $b = 2$, $a = 2$, 则 $c = ()$
A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{10}$ C. $\sqrt{7}$ D. $\sqrt{2} + 1$
2. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c 。则“ $a > b$ ”是“ $\cos A < \cos B$ ”的 $()$
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件
3. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，若 $\frac{a-b}{c-b} = \frac{\sin C}{\sin A + \sin B}$ ，则 $A = ()$
A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{2\pi}{3}$
4. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对边分别为 a, b, c ，若 $A = \frac{\pi}{3}$ ，且不等式 $x^2 - (3 + \sqrt{3})x + 3\sqrt{3} < 0$ 的解集为 $\{x \mid b < x < a\}$ ，则 $B = ()$
A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{5\pi}{6}$ C. $\frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{5\pi}{6}$ D. $\frac{2\pi}{3}$
5. 将 $\text{Rt}\triangle ABC$ 的每条边都增加相同的长度，得到 $\triangle A'B'C'$ ，则 $\triangle A'B'C'$ 的形状为 $()$
A. 直角三角形 B. 锐角三角形 C. 钝角三角形 D. 无法判断
6. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边是 a, b, c ，若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{a^2 + b^2 - c^2}{4}$ ，则 C 的大小为 $()$
A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{3\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{6}$
7. 我国南宋著名数学家秦九韶提出了由三角形三边求三角形面积的“三斜求积”，设 $\triangle ABC$ 的三个内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c ，面积为 S ，则“三斜求积”公式为 $S = \frac{1}{4} \sqrt{a^2 c^2 - \left(\frac{a^2 + c^2 - b^2}{2} \right)^2}$ ，若 $a^2 \sin C = 2 \sin A$ ， $\left(\frac{a+c}{2} \right)^2 = 6 + b^2$ ，则用“三斜求积”公式求得 $\triangle ABC$ 的面积为 $()$
A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

8. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 的中点, E 是 AC 上的点, $AC = 2AB$, $CD = 1$, $AE = 3EC$, $\angle ADB = \angle EDC = \alpha$, 则 $\cos \alpha = (\quad)$

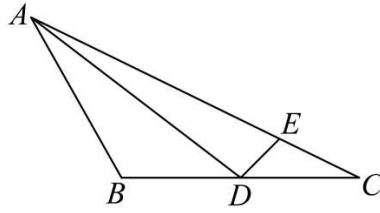


图 1

- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{4}$

二、多项选择题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分。在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分, 部分选对的得部分分, 有选错的得 0 分。

9. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别是 a, b, c , 下列说法正确的是 ()
- A. 若 $A > B$, 则 $\cos A < \cos B$
 - B. 若 $A = 30^\circ$, $b = 5$, $a = 2$, 则 $\triangle ABC$ 有两解
 - C. 若 $a - c \cos B = a \cos C$, 则 $\triangle ABC$ 为等腰三角形或直角三角形
 - D. 若 $\cos A \cos B \cos C > 0$, 则 $\triangle ABC$ 为钝角三角形
10. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 下列说法正确的是 ()
- A. $a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C$
 - B. 若 $\sin 2A = \sin 2B$, 则 $A = B$
 - C. 若 $\sin A > \sin B$, 则 $A > B$; 若 $A > B$, 则 $\sin A > \sin B$
 - D. $\frac{a}{\sin A} = \frac{b+c}{\sin B + \sin C}$
11. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 对于 $\triangle ABC$ 有如下命题, 其中正确的是 ()
- A. 若 $a^2 + b^2 > c^2$, 则 $\triangle ABC$ 是锐角三角形
 - B. 若 $A = \frac{\pi}{3}$, $a = 3$, 则 $\triangle ABC$ 的外接圆的面积等于 π
 - C. 若 $\triangle ABC$ 是锐角三角形, 则 $\sin A > \cos B$
 - D. 若 $a \cos A = b \cos B$, 则 $\triangle ABC$ 是等腰直角三角形

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分。

12. 在 $\triangle ABC$ 中, $A = 60^\circ$, $BC = 2\sqrt{3}$, BC 边上的高为 2, 则满足条件的 $\triangle ABC$ 的个数为 _____。
13. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c 。若 $b = 6$, $a = 2c$, $B = \frac{\pi}{3}$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为 _____。

14. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $A = B$, 且 $\frac{2\sqrt{3}}{3}b \cos A = c \cos A + a \cos C$, 若 BC 边上的中线长 $AD = \sqrt{7}$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为 _____。

四、解答题: 本题共 5 小题, 共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (15 分) 已知 $\triangle ABC$ 中, $A = 30^\circ$, $BC = \sqrt{3}$, 试求满足下列条件的 $\triangle ABC$ 的个数。

- (1) $AC = 4$;
- (2) $AC = 2\sqrt{3}$;
- (3) $AC = 2$;
- (4) $AC = 1$ 。

16. (15 分) 锐角 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c , 向量 $\vec{m} = (2a, b)$, $\vec{n} = (\sqrt{3}, \sin B)$, 且 $\vec{m} \parallel \vec{n}$ 。

- (1) 求 A ;
- (2) 若 $a = \sqrt{3}$, 求 $b - c$ 的取值范围。

17. (15分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $(2c-a)\cos B - b\cos A = 0$ 。

(1) 求角 B 的大小;

(2) 若 $a+c=1$, 求 b 的取值范围。

18. (16分) 已知 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 且 $b\sin(A-C) = c\sin(B-A)$ 。

(1) 证明: $b^2 + c^2 = 2a^2$;

(2) 若 $\triangle ABC$ 面积为 $\sqrt{3}$, 求 a 的最小值。

19.(16分)已知 a, b, c 分别为 $\triangle ABC$ 三个内角 A, B, C 的对边, 且 $3a \cos C + 3c \sin A = 3b$ 。

(1) 求 A ;

(2) 若 $a = 2$, 且 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 求 $\triangle ABC$ 周长的取值范围。